Project Feladat

1.ComicStock Osztály

Tulajdonságok

ThemeName, Price és Stock mezők tárolása.

Összérték Számítás

A TotalValue() metódus kiszámítja a készlet értékét (Stock * Price).

```
namespace ComicLibrary
{
    public class ComicStock
    {
        public string ThemeName { get; set; }
        5 references
        public int Price { get; set; }   // $ per book
        public int Stock { get; set; }   // books currently in stock

        1 reference
        public ComicStock(string themeName, int price, int stock)
        {
            ThemeName = themeName;
            Price = price;
            Stock = stock;
        }

        2 references
        public int TotalValue()
        {
            return Stock * Price;
        }
    }
```

2. Adatkezelés: ComicRepo Osztály

Fájl Beolvasás

A konstruktor beolvassa a CSV fájl sorait és listává alakítja.

Adatfeldolgozás

A vesszővel elválasztott adatok feldolgozása int.Parse() segítségével.

```
public class ComicRepo
{
    2 references
    private readonly string filepath;
    4 references
    private readonly List<ComicStock> comics = new List<ComicStock>();

    6 references
    public ComicRepo(string filepath)
    {
        this.filepath = filepath;
        string[] lines = File.ReadAllLines(filepath);
        foreach (string line in lines)
        {
            string[] parts = line.Split(',');
            ComicStock comic = new ComicStock(
                parts[0],
                int.Parse(parts[1]),
                int.Parse(parts[2])
            );
            comics.Add(comic);
        }
    }
```

3. Login System

Hitelesítés

Az admin felhasználó és jelszó ellenőrzése logikai értékkel.

Biztonsági Védelem

Sikertelen próbálkozás esetén false visszatérési érték.



```
2 references
public class LoginSystem
{
    1 reference
    public bool Login(string username, string password)
    {
        if (username == "admin" && password == "adminpass")
        {
            return true;
        }

        return false;
    }
}
```

4. Login Gomb

buttonLogin_Click:

A felületen megadott adatok átadása a logikai rétegnek.

Státusz és Visible

Sikeres belépéskor a vezérlők láthatóvá váltak.

```
// login
1 reference
private void buttonLogin_Click(object sender, EventArgs e)
{
    LoginSystem login = new LoginSystem();

    string username = textboxUsername.Text;
    string password = textBoxPassword.Text;

    if (login.Login(username, password))
    {
        labelLoginStatus.Text = "Login successful!";
        labelLoginStatus.Visible = true;
        groupBoxProgram.Visible = true;
    }
    else
    {
        labelLoginStatus.Text = "Invalid username or password!";
        labelLoginStatus.Visible = true;
    }
}
```

5. Alkalmazás Bezárása

Kilépés Metódus

Az Application.Exit() hívással azonnal bezáródik a program.



6. Készlet Listázása UI-n

ListView Feltöltés

A beolvasott képregények adatai megjelennek a listában.

```
// comic stock kiiras
1 reference
private void buttonStockCount_Click(object sender, EventArgs e)
{
    listViewStock.Visible = !listViewStock.Visible;

    if (!listViewStock.Visible)
        return;

    ComicRepo stockRepo = new ComicRepo(filepath);

    listViewStock.Items.Clear();

    List<ComicStock> comics = stockRepo.GetAllComics();

    foreach (ComicStock comic in comics)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem(comic.ThemeName);

        item.SubItems.Add(comic.Price.ToString());
        item.SubItems.Add(comic.Stock.ToString());

        listViewStock.Items.Add(item);
    }
}
```

7. Készleten lévő képregények kiíratása

Pénzügyi Számítás

kategóriánként kiírja mennyibe kerül a képregény.

```
// stock es osszeadott aruk
1 reference
private void buttonStockValue_Click(object sender, EventArgs e)
{
    listViewStockValue.Visible = !listViewStockValue.Visible;

    if (!listViewStockValue.Visible)
        return;

    ComicRepo stockRepo = new ComicRepo(filepath);

    listViewStockValue.Items.Clear();

    List<ComicStock> comics = stockRepo.GetAllComics();

    foreach (ComicStock comic in comics)
    {
        ListViewItem item = new ListViewItem(comic.ThemeName);

        item.SubItems.Add(comic.TotalValue().ToString());

        listViewStockValue.Items.Add(item);
    }
}
```

8. Eladó gomb

buttonSellBook_click

Megnyomáskor megjelen a ComboBox és az eladó majd adatokat betölti.

```
// elado gomb
1 reference
private void buttonSellBook_Click(object sender, EventArgs e)
{
    comboBoxRegister.Visible = !comboBoxRegister.Visible;
    buttonRegisterSell.Visible = !buttonRegisterSell.Visible;

    labelSoldComic.Visible = false;

    if (comboBoxRegister.Visible)
    {
        LoadComicsIntoComboBox();
    }
}
```

9. Dropdown Feltöltés & Kivételkezelés

ComicRepo

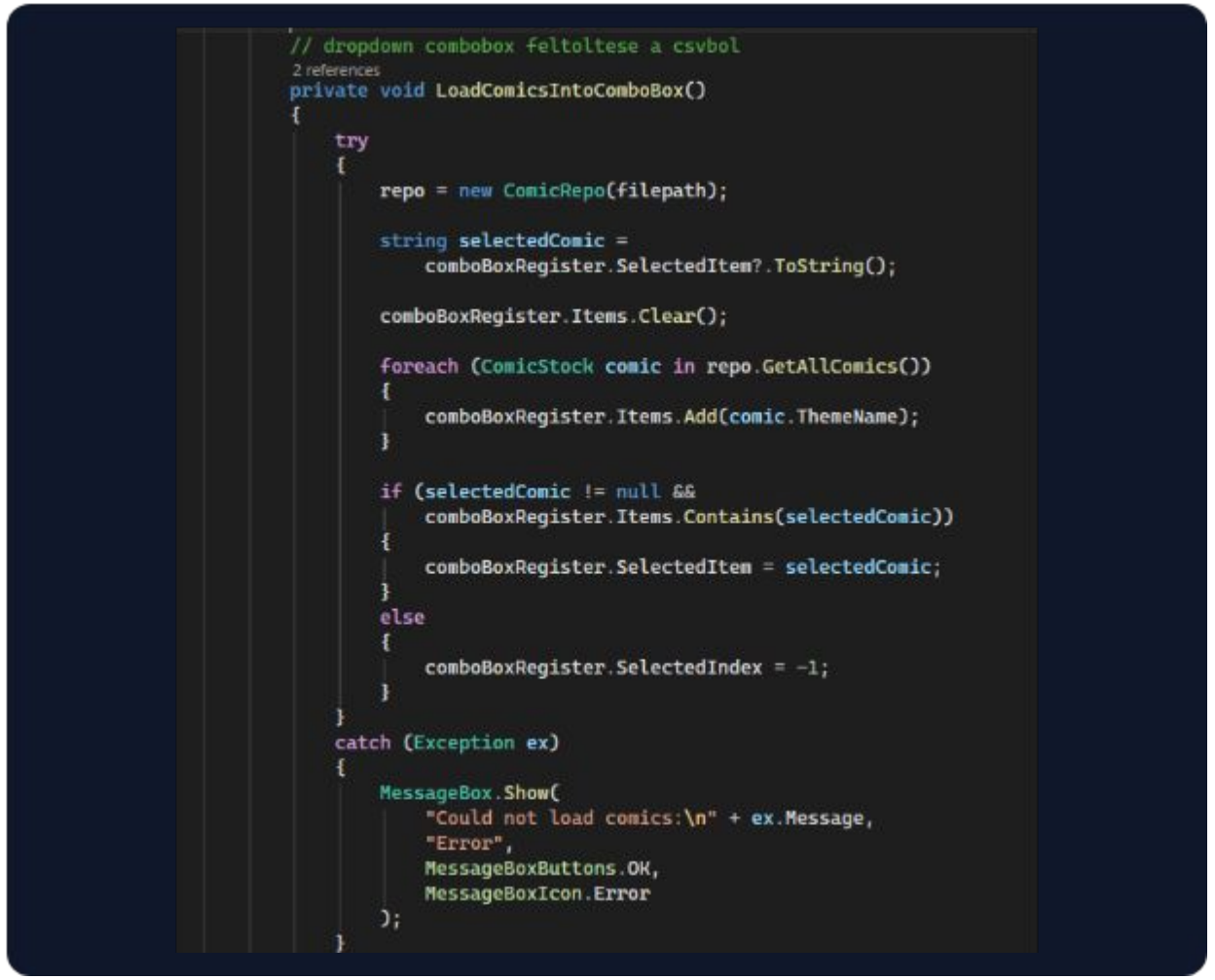
Létrehoz egy `ComicRepo` objektumot és a `filepath` alapján feltölti.

Foreach

Végig megy a GetAllcomics()-on és betölti őket legördülő lista elemeihez

Try-Catch Blokkok

Biztonságos betöltés MessageBox hibaüzenet kezeléssel.



```
// dropdown combobox feltoltese a csvbol
2 references
private void LoadComicsIntoComboBox()
{
    try
    {
        repo = new ComicRepo(filepath);

        string selectedComic =
            comboBoxRegister.SelectedItem?.ToString();

        comboBoxRegister.Items.Clear();

        foreach (ComicStock comic in repo.GetAllComics())
        {
            comboBoxRegister.Items.Add(comic.ThemeName);
        }

        if (selectedComic != null &&
            comboBoxRegister.Items.Contains(selectedComic))
        {
            comboBoxRegister.SelectedItem = selectedComic;
        }
        else
        {
            comboBoxRegister.SelectedIndex = -1;
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(
            "Could not load comics:\n" + ex.Message,
            "Error",
            MessageBoxButtons.OK,
            MessageBoxIcon.Error
        );
    }
```

10. Képregény Eladás & Készlet Frissítés

Hibakezelés

Ha nincs kiválasztva semmi akkor vissza dob és szól hogy válassz ki egy elemet

Tranzakció és UI Frissítés

Sikeres eladás után a ComboBox és a készlet nézetek frissülnek.

```
// egy comic eladasa
1 reference
private void buttonRegisterSell_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (comboBoxRegister.SelectedItem == null)
    {
        MessageBox.Show("Please select a comic first!");
        return;
    }

    string selectedComic =
        comboBoxRegister.SelectedItem.ToString();

    try
    {
        repo = new ComicRepo(filepath);

        bool sold = repo.SellComic(selectedComic);

        if (sold)
        {
            labelSoldComic.Text =
                selectedComic + " sold successfully!";

            labelSoldComic.Visible = true;

            // frissiti a comboboxot
            LoadComicsIntoComboBox();

            comboBoxRegister.SelectedItem = selectedComic;

            // frissiti a stock listakat
            RefreshStockDisplays();
```

10. Hiba kezelés & Nincs raktáron

Else

Nincs darab a készleten az adot képregényből.

catch

Ha történe valami hiba akkor jelzi a felhasználónak.



```
            }
            else
            {
                labelSoldComic.Text =
                    selectedComic + " is out of stock!";

                labelSoldComic.Visible = true;
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(
                "Could not sell the comic:\n" + ex.Message,
                "Error",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Error
            );
        }
    }
```

Project felosztás:

Kódot:Baliga józsef

Dizájnolta:Magyar Dárius

Prezentáció:Szabó Bence Dávid